Непозиционные и позиционные системы счисления

Информатика · 8 класс · урок 1 · Системы счисления

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Позиционная или непозиционная?

> Определите тип каждой системы счисления: десятичная, римская, двоичная, славянская цифирь, шестнадцатеричная, вавилонская шестидесятеричная. Для каждой укажите основание, если оно существует.

Задание 2. Римские числа

> Запишите арабскими цифрами: а) XIV; б) XL; в) MCMXC; г) CDXCIX. Затем запишите римскими цифрами числа 49, 90, 2024.

Задание 3. Основание по алфавиту

> Определите минимально возможное основание системы счисления для каждой записи: а) 1201; б) 7A3; в) 555; г) 1001.

Задание 4. Сравнение длин записи

> Запишите число 1024 в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах. Объясните, почему длина записи различается.

Справочная страница

Непозиционные и позиционные системы счисления

1 Ключевые определения

Система счисления — знаковая система, в которой числа записываются по определённым правилам с помощью символов некоторого алфавита.

Непозиционная система счисления — система, в которой значение цифры не зависит от её позиции в записи числа.

Позиционная система счисления — система, в которой значение цифры зависит от её позиции (разряда) в записи числа.

2 Опорная таблица

Символ	I	V	X	L	C	D	M
Значение	1	5	10	50	100	500	1000

3 Опорный конспект

```
СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

НЕПОЗИЦИОННАЯ            ПОЗИЦИОННАЯ
значение цифры           значение цифры
не зависит от места      зависит от разряда
пример: римская          пример: десятичная

РИМСКАЯ: I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000
  VI = 6   (меньший справа - складываем)
  IV = 4   (меньший слева  - вычитаем)
  MCMLXXXIV = 1984

ПОЗИЦИОННАЯ: основание p - количество цифр алфавита
  цифры: 0 ... p-1
  вес разряда: p^0, p^1, p^2, ...
  3482 = 3*10^3 + 4*10^2 + 8*10^1 + 2*10^0
```

4 Проверь себя

1. Что называют системой счисления?

2. Чем позиционная система отличается от непозиционной?

Ключи и критерии

для учителя · урок 1 · Непозиционные и позиционные системы счисления

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Позиционные: десятичная (10), двоичная (2), шестнадцатеричная (16). Непозиционные: римская, славянская цифирь. Вавилонская шестидесятеричная — позиционная с основанием 60 (с оговоркой о способе записи нуля).

Задание 2. а) 14; б) 40; в) 1990; г) 499. Обратная запись: 49 = XLIX, 90 = XC, 2024 = MMXXIV.

Задание 3. а) 3; б) 11 (цифра A = 10); в) 6; г) 2.

Задание 4. 10000000000_2 (11 знаков), 2000_8 (4 знака), 400_{16} (3 знака). Чем больше основание, тем «дороже» каждая цифра и тем короче запись: одно и то же число в системе с большим основанием требует меньше разрядов.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: система счисления, позиционная и непозиционная системы, основание, разряд.

2. Записать римскими цифрами дату своего рождения и год рождения; проверить себя по таблице значений.

3. Записать в тетрадь по три примера чисел, которые нельзя встретить в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах, и объяснить почему.

4. *(По желанию)* Подготовить короткое сообщение (5–7 предложений) о любой исторической системе счисления: вавилонской, майя, славянской цифири.